

Efeitos Térmicos na Computação

Do Chip Clássico ao Qubit

Uma Aplicação de Integrais Duplas e Triplas

Guilherme Amaral Giffoni

Kathleen Rodrigues Leite Barbosa

5 de junho de 2026

Engenharia da Computação

Cálculo III

Professor Dr. Pedro Belchior

1 Introdução

O calor é, silenciosamente, um dos maiores inimigos dos sistemas computacionais modernos. A Lei de Moore[5] previu, e durante décadas sustentou, que a cada dois anos, testemunharíamos a duplicação do número de transistores em uma mesma área de chip, ou seja, maior capacidade de processamento dado um mesmo espaço; Como consequência direta da maior densidade de potência, temos o calor, o resultado prático disso são processadores que esquentam cada vez mais. Podendo atingir temperaturas acima dos $90^{\circ}C$ no *hotspot* do chip (ponto mais quente), temperatura o suficiente até mesmo para cozinhar alimentos sobre a superfície do mesmo [1].

No paradigma da computação clássica, as consequências desse calor se manifestam em algumas frentes, como o *thermal throttling*, (redução forçada de desempenho para proteção do hardware); degradação do sinal e, em casos extremos, falha permanente do componente.

No paradigma da computação quântica, o problema é ainda mais sensível para as suas unidades fundamentais de informação quântica[2], denominados qubits[3], que para manter a coerência dessa mesma unidade, precisam operar o mais próximo possível do zero absoluto ($-273,15^{\circ}C$), pois qualquer agitação térmica destrói o delicado estado de superposição quântica.

O trabalho investiga, por meio das ferramentas do Cálculo III[4], como modelar e quantificar o impacto térmico em ambos os paradigmas computacionais. Especificamente, utilizamos integrais duplas para calcular a temperatura média de um processador clássico, e integrais triplas em coordenadas esféricas para quantificar o “volume de incerteza” introduzido pelo calor no espaço de estados de um qubit.

2 Fundamentação Teórica

2.1 Integrais Duplas e Temperatura Média

Uma integral dupla generaliza a integral simples para funções de duas variáveis. Dada uma função contínua $f(x, y)$ definida sobre uma região A do plano, a integral dupla é definida como o limite de somas de Riemann bidimensionais:

$$\iint_A f(x, y) dA = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i,j} f(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \Delta A_{ij}$$

Geometricamente, a integral dupla de uma função positiva representa o volume do sólido compreendido entre a superfície $z = f(x, y)$ e o plano xy . Essa interpretação é diretamente aplicável ao nosso problema: se $f(x, y) = T(x, y)$ representa a temperatura em cada ponto (x, y) da superfície de um chip, então a integral dupla calcula o “volume térmico” acumulado sobre toda a área.

A temperatura média de uma superfície é definida matematicamente como:

$$T_{Media} = \frac{1}{Area} \iint_A T(x, y) dx dy$$

Essa definição supera a limitação de sensores pontuais: em vez de medir a temperatura em um único ponto que pode ser arbitrariamente frio ou quente dependendo de sua localização, a integral pondera uniformemente toda a superfície, fornecendo a verdadeira temperatura representativa do chip.

2.2 A Distribuição Gaussiana como Modelo de *Hotspot*

A distribuição gaussiana bidimensional (ou normal bivariada) é a escolha natural para modelar hotspots em chips eletrônicos. Hotspots reais surgem em regiões de alta atividade computacional (ULAs, caches) e dissipam calor de forma concentrada no centro, decrescendo exponencialmente em direção às bordas, como uma gaussiana.

A forma geral da função temperatura com hotspot gaussiano é:

$$T(x, y) = T_{base} + T_{pico} \times \exp\left(-\frac{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}{2\sigma^2}\right)$$

2.3 Integrais Triplas em Coordenadas Esféricas

Uma integral tripla estende o conceito de integral dupla para funções de três variáveis, calculando o volume (ou outras quantidades) sobre regiões tridimensionais:

$$\iiint_V f(x, y, z) dV$$

Para regiões com simetria esférica — como a nuvem de incerteza de um qubit dentro da Esfera de Bloch, é vantajoso usar coordenadas esféricas (ρ, ϕ, θ) , onde ρ é o raio, ϕ o ângulo polar (colatitude) e θ o ângulo azimutal. A transformação do elemento de volume requer o jacobiano da mudança de coordenadas:

$$dV = \rho^2 \sin(\phi) d\rho d\phi d\theta$$

O fator $\rho^2 \sin \phi$ é o jacobiano da transformação de coordenadas cartesianas para esféricas. Sua presença é matematicamente obrigatória: sem ele, a integral não mediria o volume correto. Fisicamente, ele corrige o fato de que elementos de "casca esférica" têm área crescente com ρ^2 e variam com o seno do ângulo polar.

A integral tripla completa sobre uma esfera de raio R em coordenadas esféricas se decompõe em três integrais independentes:

$$V = \int_0^{2\pi} d\theta \times \int_0^\pi \sin(\phi) d\phi \times \int_0^R \rho^2 d\rho$$

Notavelmente, esse cálculo re-deriva automaticamente a fórmula elementar do volume de uma esfera — o que demonstra que a fórmula escolar é, na verdade, uma integral tripla em coordenadas esféricas com o jacobiano correto.

2.4 A Esfera de Bloch e Estados Quânticos

Na computação quântica, um qubit é um sistema de dois níveis descrito por um vetor de estado no espaço de Hilbert bidimensional. Qualquer estado puro $|\psi\rangle$ pode ser escrito como:

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) |1\rangle$$

Onde $\theta \in [0, \pi]$ e $\phi \in [0, 2\pi]$. Essa parametrização define um ponto único na superfície de uma esfera unitária, a esfera de Bloch, estados puros (sem ruído, sem erro) correspondem a pontos na superfície de raio 1. O acoplamento com um reservatório térmico degrada o estado puro em um estado misto, cuja representação em termos da matriz densidade ρ corresponde a um ponto no interior da Esfera de Bloch, ou seja, raio < 1 .

Na física rigorosa, a taxa de decoerência é caracterizada pelos tempos de relaxação T_1 (tempo de decaimento da energia do qubit) e T_2 (tempo de coerência de fase). A probabilidade de erro em uma operação de duração τ é aproximada por $P_{\text{erro}} = \frac{\tau}{T_1}$. O presente trabalho usa um modelo geométrico simplificado para visualizar esse fenômeno através do Cálculo — os disclaimers sobre essa simplificação são explicitados na seção de Desenvolvimento.

3 Desenvolvimento da Aplicação

Nesta seção, apresentamos a modelagem matemática do perfil térmico em um chip de silício, utilizando o Cálculo III como ferramenta analítica e computacional para quantificar a dissipação de potência.

3.1 Modelagem Térmica do Chip Clássico

3.1.1 O problema do sensor único

Considere o seguinte problema prático: um engenheiro precisa conhecer a temperatura "real" de um processador em funcionamento. A solução imediata — posicionar um sensor térmico — tem uma limitação fundamental: um sensor pontual mede a temperatura exatamente no ponto onde está localizado, que pode não ser representativo do chip como um todo. Processadores modernos têm distribuição de temperatura altamente heterogênea: regiões de baixa atividade permanecem próximas à temperatura ambiente (40–60 °C), enquanto hotspots em unidades de ponto flutuante ou caches L1 podem atingir 100 °C ou mais. Um único sensor dependendo de onde é posicionado pode indicar qualquer valor nesse intervalo. A solução matemática correta é calcular a integral dupla da distribuição de temperatura sobre toda a área do chip.

3.1.2 A função de temperatura $T(x, y)$

Para o chip modelado, adotamos um domínio quadrado $[0, 1] \times [0, 1]$ representando um chip de 1 cm $\times$ 1 cm, com um hotspot gaussiano centralizado em (0, 5; 0, 5):

$$T(x, y) = 60 + 100 \cdot \exp \left[-\frac{(x - 0,5)^2 + (y - 0,5)^2}{0,02} \right] \quad (1)$$

Os parâmetros foram escolhidos para refletir valores realistas:

- **Temperatura de base:** $T_{base} = 60$ °C (temperatura típica de regiões inativas)
- **Amplitude do hotspot:** $T_{pico} = 100$ °C (elevação máxima sobre a base)
- **Temperatura máxima:** $T_{max} = 160$ °C (no centro do hotspot)
- **Parâmetro de espalhamento:** $\sigma = 0,1$ cm (o hotspot é estreito)
- **Denominador:** $2\sigma^2 = 2 \times (0,1)^2 = 0,02$ cm²

A distribuição espacial desse campo térmico pode ser visualizada na Figura 1, que ilustra a intensidade do *hotspot* sobre a área do chip.

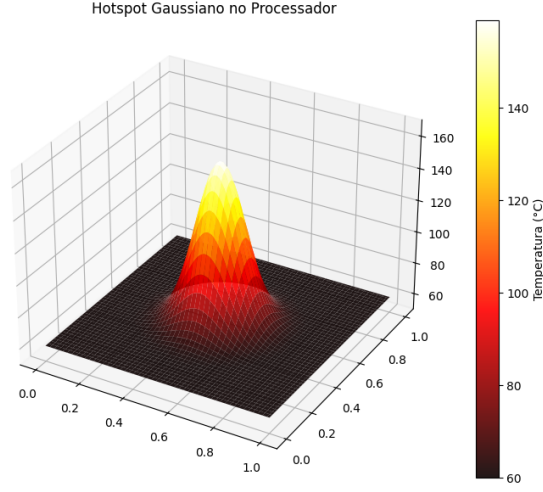


Figura 1: Mapa térmico e distribuição da função $T(x, y)$ modelando o *hotspot* no processador.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Como evidenciado na Figura 1, uma simples medição pontual seria insuficiente para determinar o estado térmico global do componente. Por isso, aplicamos a integral dupla sobre toda a região do domínio para calcular o volume sob esta superfície de temperatura. Dividindo esse volume pela área total, obtemos a temperatura média real dissipada pelo chip ($\bar{T} = 66,28^\circ\text{C}$), que servirá como base para a nossa modelagem quântica subsequente.

3.1.3 Cálculo da Integral Dupla

Substituindo na fórmula de temperatura média (com Área = 1 cm^2 para o domínio unitário):

Passo 1 – Escrever a integral:

$$T_{\text{média}} = \int_0^1 \int_0^1 \left[60 + 100 e^{-\frac{(x-0,5)^2 + (y-0,5)^2}{0,02}} \right] dx dy$$

Passo 2 – Separar em dois pedaços:

$$= \underbrace{\int_0^1 \int_0^1 60 dx dy}_{= 60} + 100 \cdot \underbrace{\int_0^1 e^{-\frac{(x-0,5)^2}{0,02}} dx}_{=\mathcal{I}} \cdot \underbrace{\int_0^1 e^{-\frac{(y-0,5)^2}{0,02}} dy}_{=\mathcal{I}}$$

Passo 3 – Calcular $\mathcal{I}$:

$$\begin{aligned}\mathcal{I} &= \int_0^1 e^{-(x-0,5)^2/0,02} dx \\ &\stackrel{u=x-0,5}{=} \int_{-0,5}^{0,5} e^{-u^2/0,02} du \\ &\stackrel{t=u/(0,1\sqrt{2})}{=} 0,1\sqrt{2} \int_{-3,54}^{3,54} e^{-t^2} dt \approx 0,1\sqrt{2} \cdot \sqrt{\pi} = 0,1\sqrt{2\pi}\end{aligned}$$

$\text{erf}(3,54) \approx 1,0000$ – podemos estender para $\pm\infty$ sem remorso matemático.

$$\mathcal{I} \approx 0,1 \times 2,507 = \mathbf{0,2507}$$

Passo 4 – Resultado final:

$$T_{\text{média}} = 60 + 100 \cdot (0,2507)^2 = 60 + 100 \times 0,06285$$

$$T_{\text{média}} \approx 66,28^\circ\text{C}$$

3.2 Validação numérica com Python (SciPy)[7]

O resultado analítico foi verificado numericamente com a função `dblquad` da biblioteca SciPy:

```

1 from scipy.integrate import dblquad
2 import numpy as np
3
4 def T(y, x):
5     return 60 + 100*np.exp(-((x-0.5)**2 + (y-0.5)**2) / 0.02)
6
7 resultado, erro = dblquad(T, 0, 1, lambda x: 0, lambda x: 1)
8
9 print(f'T_média={resultado:.4f} C')      # -> 66.2832 C
10 print(f'Erro_estimado={erro:.2e}')      # -> 3.5e-10

```

Listing 1: Validação da temperatura média com SciPy

O resultado numérico de $66,2832^\circ\text{C}$ confirma o cálculo analítico. O erro estimado de $3,5 \times 10^{-10}$ é desprezível.

3.3 Interpretação física

O resultado $66,28^\circ\text{C}$ pode parecer reconfortante à primeira vista — afinal, está bem abaixo do limite de operação de 100°C . Porém, esse número mascara o verdadeiro perigo: o hotspot está a 160°C , muito acima do limite de temperatura de junção (T_{junc}) de $100\text{--}125^\circ\text{C}$ típico de processadores modernos. A diferença de 94°C entre a temperatura média e a temperatura de pico não é captada por nenhum sensor único.

Tabela 1: Comparativo de temperaturas no chip

Grandeza	Valor	Significado
Temperatura mínima (bordas)	60 °C	Normal — zona inativa
Temperatura média (integral dupla)	66,28 °C	Representa o chip inteiro
Temperatura de junção (limite)	100 °C	Limiar de segurança
Temperatura máxima (hotspot)	160 °C	PERIGO — 60 °C acima do limite

Esse contraste demonstra por que a integral dupla é indispensável: ela é o "raio-X" do chip, revelando a realidade que nenhuma medição pontual pode capturar.

3.4 Do Chip ao Qubit: A Ponte Conceitual

Antes de avançar para a parte quântica, é fundamental esclarecer um ponto crucial que diferencia os dois paradigmas computacionais:

Na computação clássica, processadores operam a dezenas ou centenas de graus Celsius. Na computação quântica com qubits supercondutores (como os da IBM, Google e IonQ), os qubits precisam operar a temperaturas da ordem de 10–20 millikelvin ($-273,15$ °C) — fração de grau acima do zero absoluto. Isso é necessário para que os elétrons formem pares de Cooper e o sistema exiba comportamento quântico coerente. Sendo assim, estamos usando o processador clássico e sua temperatura de 66,28 °C como um "laboratório de escala" para introduzir o conceito central: como o calor, qualquer que seja sua magnitude, agita a matéria e corrompe a informação. O modelo de acoplamento térmico-quântico que desenvolvemos a seguir é explicitamente pedagógico — na física real, o acoplamento envolve matrizes densidade, tempos de relaxação T_1 e T_2 , e equações de Lindblad para sistemas abertos quânticos.

3.5 Modelagem do Qubit: Integral Tripla na Esfera de Bloch

3.5.1 Coordenadas esféricas e o jacobiano

A Esfera de Bloch é uma esfera de raio unitário ($R = 1$) no espaço tridimensional. Para calcular volumes nesse espaço com simetria esférica, usamos coordenadas esféricas (ρ, ϕ, θ) :

- $\rho \in [0, 1]$: raio (0 = centro, 1 = superfície)
- $\phi \in [0, \pi]$: ângulo polar (colatitude em relação ao polo norte $|0\rangle$)
- $\theta \in [0, 2\pi]$: ângulo azimutal

O elemento de volume em coordenadas esféricas, incluindo o jacobiano, é dado por:

$$dV = \rho^2 \sin(\phi) d\rho d\phi d\theta \quad (2)$$

O jacobiano $\rho^2 \sin(\phi)$ resulta do determinante da matriz jacobiana da transformação $x = \rho \sin(\phi) \cos(\theta)$, $y = \rho \sin(\phi) \sin(\theta)$, $z = \rho \cos(\phi)$. Ele é essencial: sem essa correção, a integral subestimaria as cascas esféricas externas e sobrestimaria as internas.

3.5.2 Modelo de acoplamento térmico-quântico

Para conectar a temperatura média do chip ($T_{\text{média}} = 66,28 \text{ °C}$) ao raio da nuvem de incerteza dentro da Esfera de Bloch, adotamos o seguinte modelo linear pedagógico:

$$r_T = r_{\text{max}} \cdot \frac{T_{\text{média}} - T_{\text{amb}}}{T_{\text{junc}} - T_{\text{amb}}} \quad (3)$$

onde:

- $r_{\text{max}} = 0,5$: raio máximo de perturbação (qubit completamente perturbado)
- $T_{\text{amb}} = 25 \text{ °C}$: temperatura ambiente de referência
- $T_{\text{junc}} = 100 \text{ °C}$: temperatura de junção máxima do processador

Substituindo os valores:

$$r_T = 0,5 \times \frac{66,28 - 25}{100 - 25} = 0,5 \times \frac{41,28}{75} = 0,5 \times 0,5504 \approx 0,2752 \quad (4)$$

Nota de rigor: Este modelo linear é uma construção didática para conectar os dois mundos via Cálculo III. Na física quântica real, o acoplamento térmico-quântico é descrito pela equação mestra de Lindblad, e o estado do qubit é representado pela matriz densidade $\rho = \frac{1}{2}(I + \vec{r} \cdot \vec{\sigma})$, onde $|\vec{r}| \leq 1$. O raio $|\vec{r}| = \tanh(\hbar\omega/2k_B T)$ descreve o estado térmico de equilíbrio. A representação geométrica como "volume de incerteza" corresponde visualmente à perda de pureza do estado quântico ($\rho \rightarrow$ estado misto).

3.5.3 Cálculo do volume de incerteza

O "volume de incerteza" corresponde ao volume de uma esfera de raio $r_T = 0,2752$ dentro da Esfera de Bloch unitária. A integral tripla em coordenadas esféricas é:

$$V_{\text{inc}} = \int_0^{2\pi} d\theta \times \int_0^\pi \sin(\phi) d\phi \times \int_0^{r_T} \rho^2 d\rho \quad (5)$$

Calculando cada integral separadamente:

- $\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$
- $\int_0^\pi \sin(\phi) d\phi = [-\cos(\phi)]_0^\pi = -\cos(\pi) + \cos(0) = 1 + 1 = 2$
- $\int_0^{r_T} \rho^2 d\rho = \left[\frac{\rho^3}{3}\right]_0^{0,2752} = \frac{(0,2752)^3}{3} \approx 0,006954$

Resultado:

$$V_{\text{inc}} = 2\pi \times 2 \times 0,006954 = \frac{4}{3}\pi \times (0,2752)^3 \approx 0,0874 \quad (6)$$

Para referência, o volume total da Esfera de Bloch unitária é $V_{\text{Bloch}} = \frac{4}{3}\pi(1)^3 \approx 4,1888$.

3.5.4 Verificação com WolframAlpha[10] e SciPy[8]

A integral foi verificada de duas formas independentes. Numericamente, utilizamos a função `tplquad` do SciPy:

```
1 from scipy.integrate import tplquad
2 import numpy as np
3
4 rT = 0.2752
5 def integrando(theta, phi, rho):
6     return rho**2 * np.sin(phi)
7
8 V_inc, _ = tplquad(
9     integrando, 0, rT,
10    lambda r: 0, lambda r: np.pi, lambda r, p: 0, lambda r,
11    p: 2*np.pi
12 )
13
14 print(f'V_inc = {V_inc:.5f}') # -> 0.08741
```

3.5.5 Probabilidade de erro e acúmulo

A probabilidade de erro (P_{erro}) é calculada como a fração do volume de incerteza em relação ao volume total da Esfera de Bloch:

$$P_{erro} = \frac{V_{inc}}{V_{Bloch}} = \frac{\frac{4}{3}\pi r_T^3}{\frac{4}{3}\pi} = r_T^3 = (0,2752)^3 \approx 0,0208 \approx 2,08\% \quad (7)$$

Esse resultado demonstra uma propriedade fundamental: a probabilidade de erro cresce com o cubo do raio r_T , e portanto com o cubo da temperatura. O impacto torna-se devastador ao considerar a execução de algoritmos com múltiplas portas lógicas. Se a probabilidade de sucesso por operação é $(1 - P_{erro})$, após d operações temos $P_{sucesso}(d) = (0,9792)^d$.

Tabela 2: Degradação da fidelidade quântica por acúmulo de erros

Operações (d)	$P_{sucesso}$	P_{erro} acumulado
10	$\approx 81\%$	$\approx 19\%$
100	$\approx 12\%$	$\approx 88\%$
1.000	$\approx 10^{-8}\%$	$\approx 100\%$
10.000	$\approx 10^{-85}\%$	$\approx 100\%$

Para um algoritmo com apenas 1.000 portas lógicas, a probabilidade de sucesso com $P_{erro} = 2,08\%$ torna o resultado praticamente inutilizável.

3.6 Conexão dos Dois Mundos e Sensibilidade Térmica

O pipeline completo construído neste trabalho conecta, por uma cadeia de cálculos, a distribuição de temperatura do chip clássico à fidelidade do qubit quântico:

$$\begin{aligned}
T(x, y) &\xrightarrow{\text{integral dupla}} T_{\text{média}} = 66,28 \text{ }^{\circ}\text{C} \\
&\xrightarrow{\text{acoplamento}} r_T = 0,2752 \\
&\xrightarrow{\text{integral tripla}} P_{\text{erro}} = r_T^3 \approx 2,08\%
\end{aligned}$$

Uma consequência importante dessa cadeia é a sensibilidade cúbica ao calor. Como $P_{\text{erro}} = r_T^3$ e r_T é linear em relação a $T_{\text{média}}$, temos a relação $P_{\text{erro}} \propto (T_{\text{média}})^3$. Isso significa que reduções pequenas de temperatura produzem reduções grandes na taxa de erro.

Tabela 3: Sensibilidade da taxa de erro em função da temperatura média

$T_{\text{média}}$ ($^{\circ}\text{C}$)	r_T	P_{erro} (%)	Status
25	0,000	0,00%	Zero erro (ideal)
40	0,100	0,10%	Abaixo da tolerância
56	0,207	0,89%	Abaixo do limiar 1%
66,28	0,275	2,08%	Nosso resultado
80	0,367	4,94%	Acima do limite
100	0,500	12,5%	Falha total

Uma redução de apenas 10 $^{\circ}\text{C}$ — de 66,28 $^{\circ}\text{C}$ para 56 $^{\circ}\text{C}$ — já seria suficiente para cruzar o limiar de tolerância de 1%. Essa sensibilidade extrema à temperatura justifica os enormes investimentos em refrigeração criogênica nos laboratórios de computação quântica.

4 Relação Com o Vídeo

O conteúdo audiovisual produzido para este trabalho, com duração de 20 minutos, foi concebido como um recurso pedagógico complementar que visa traduzir a fundamentação algébrica deste documento em representações geométricas e dinâmicas. A proposta de complementaridade estabelece que enquanto este documento foca no rigor da modelagem matemática e na dedução dos resultados, o vídeo prioriza a intuição espacial e a visualização dos fenômenos descritos.

A relação entre os dois formatos é estruturada conforme os objetivos de aprendizagem de cada etapa:

- **Contextualização e Diagnóstico Térmico:** A transição entre os desafios da computação clássica e a necessidade da integral dupla como "raio-X" térmico é apresentada no vídeo através de mapas de calor dinâmicos. Enquanto o texto detalha a fórmula da temperatura média, o vídeo permite visualizar o comportamento dos *hotspots* sobre a área do processador.
- **Visualização da Transição de Escalas:** A mudança de paradigma do chip para o Qubit, discutida teoricamente na transição entre as cenas, é reforçada por recursos visuais de zoom e alterações de trilha sonora, que auxiliam o espectador a compreender a mudança de escala do domínio clássico para o quântico.
- **Modelagem de Incerteza Quântica:** A integral tripla e o cálculo do volume de erro são apresentados no vídeo mediante a visualização 3D da Esfera de Bloch e da nuvem de incerteza. Esta representação torna intuitiva a dependência cúbica entre a temperatura e a probabilidade de falha, consolidando os resultados numéricos obtidos neste documento.
- **Síntese da Relação Térmica-Quântica:** A correlação final entre a temperatura média e a probabilidade de erro ($P_{\text{erro}} \times T_{\text{média}}$) é consolidada no vídeo através de gráficos comparativos que demonstram visualmente como pequenas reduções térmicas impactam a fidelidade quântica, servindo como suporte visual à tabela de resultados aqui exposta.

Dessa forma, o vídeo funciona como uma interface de visualização para os modelos descritos, possuindo autonomia própria como material de divulgação científica, ao mesmo tempo em que aprofunda a compreensão dos cálculos apresentados neste trabalho escrito.

5 Conclusão

Este trabalho demonstrou que as integrais múltiplas — ferramentas centrais do Cálculo III — não são construções abstratas, mas instrumentos de medição e diagnóstico fundamentais para problemas físicos reais. Dois domínios aparentemente distantes, a gestão térmica de chips de silício e a decoerência de qubits, foram conectados por uma cadeia de cálculos rigorosa, revelando uma estrutura matemática comum.

Os principais resultados obtidos foram:

- **Análise Térmica:** A temperatura média real do chip com *hotspot* gaussiano é $T_{\text{média}} = 66,28^\circ\text{C}$, resultado confirmado tanto analiticamente (via mudança de variável gaussiana) quanto numericamente (utilizando a biblioteca SciPy *dblquad*, com erro de $3,5 \times 10^{-10}$).
- **Modelagem de Incerteza:** O volume de incerteza quântica correspondente é $V_{\text{inc}} \approx 0,0874$, o que equivale a uma esfera de raio $r_T = 0,2752$ dentro da Esfera de Bloch.
- **Impacto na Fidelidade:** A probabilidade de erro quântico induzido termicamente é $P_{\text{erro}} \approx 2,08\%$, valor aproximadamente 20 vezes superior ao limiar de tolerância de $0,1\%$ exigido para algoritmos quânticos modernos.
- **Sensibilidade Térmica:** Demonstrou-se que o erro cresce proporcionalmente ao cubo da temperatura ($P_{\text{erro}} \propto T^3$), indicando que reduções de apenas 10°C podem ser suficientes para cruzar o limiar de operabilidade do sistema.

Do ponto de vista matemático, o trabalho ilustrou a aplicação prática de três técnicas fundamentais do Cálculo III: a separabilidade de integrais duplas para funções produto, a mudança de variável para integrais gaussianas e a decomposição de integrais triplas em coordenadas esféricas, com a aplicação rigorosa do Jacobiano.

Como limitação, destaca-se que, na física real, a relação entre temperatura clássica e decoerência quântica é mediada por fenômenos complexos, como a equação mestre de Lindblad e espectros de ruído $1/f$. O modelo de acoplamento adotado neste estudo constitui, portanto, uma simplificação pedagógica deliberada, voltada à compreensão da aplicabilidade das integrais.

Em suma, a reflexão central deste estudo reside na universalidade do Cálculo: a mesma operação de integração sobre domínios multidimensionais opera tanto na engenharia térmica quanto na mecânica quântica. Conclui-se, assim, que a integração é a ferramenta definitiva para o controle de sistemas complexos: do silício ao *qubit*, o calor é o desafio e o Cálculo é a solução.

Referências

- [1] YOUTUBE. Cooking on a CPU — Canal Taremimi Channel. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zAEXuONMJCQ>. Acesso em: jun. 2026.
- [2] CLERI, F. Quantum Computers, Quantum Computing and Quantum Thermodynamics. arXiv:2404.09663v2 [quant-ph], 22 abr. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2404.09663>.
- [3] NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- [4] STEWART, J. Cálculo — Volume 2. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2017. (Capítulos 15 e 16: Integrais duplas e triplas.)
- [5] KISH, L. B. End of Moore’s law: thermal (noise) death of integration in micro and nano electronics. Physics Letters A, v. 305, p. 144-149, 2002.
- [6] BLAIS, A. et al. Circuit quantum electrodynamics. Reviews of Modern Physics, v. 93, p. 025005, 2021.
- [7] NUMPY. NumPy Documentation. Disponível em: <https://numpy.org/doc/>. Acesso em: jun. 2026.
- [8] SCIPY. SciPy Documentation — integrate.dblquad / tplquad. Disponível em: <https://docs.scipy.org/>. Acesso em: jun. 2026.
- [9] MATPLOTLIB. Matplotlib Documentation. Disponível em: <https://matplotlib.org/stable/>. Acesso em: jun. 2026.
- [10] WOLFRAMALPHA. Ferramenta de computação simbólica online. Disponível em: <https://www.wolframalpha.com>. Acesso em: jun. 2026.
- [11] ANTHROPIC. Claude (modelo de linguagem). Utilizado como assistente para revisão de coerência matemática e estruturação do roteiro. Versão: Claude Sonnet 4.6. Disponível em: <https://claude.ai>. Acesso em: mai.-jun. 2026.